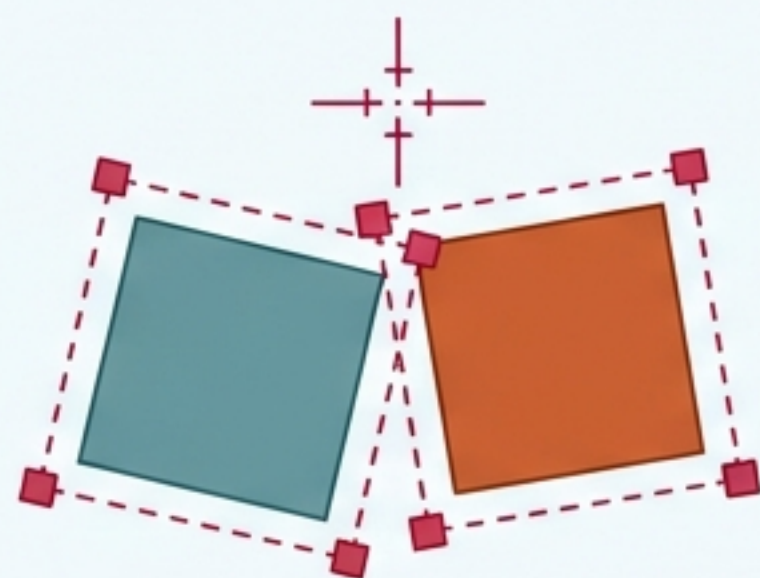
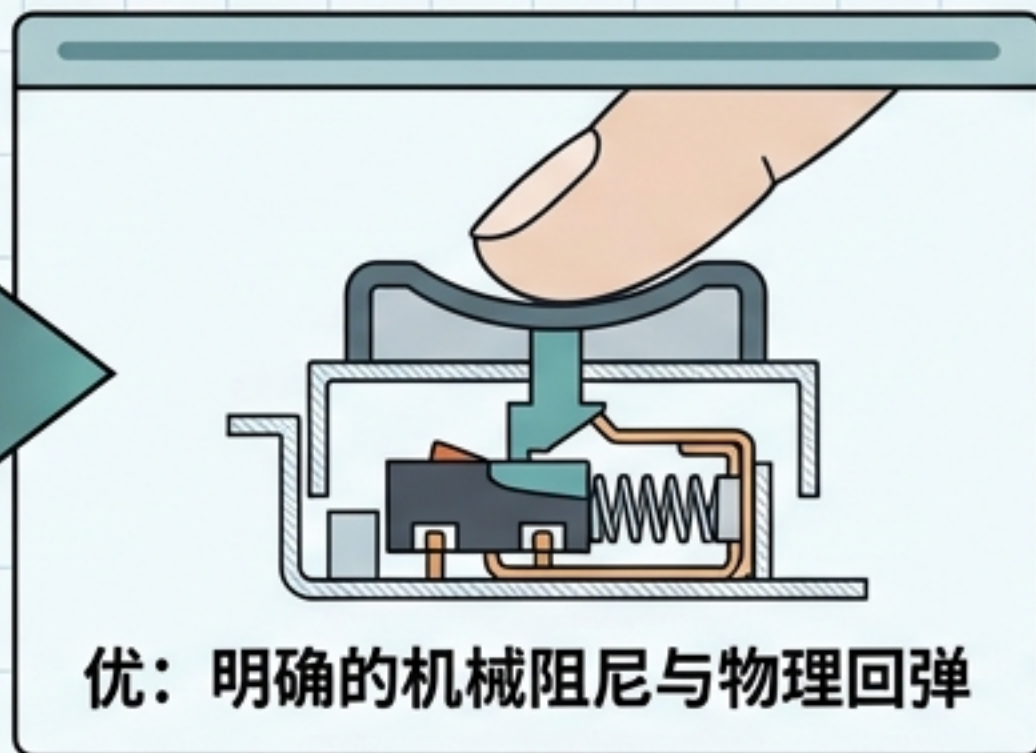




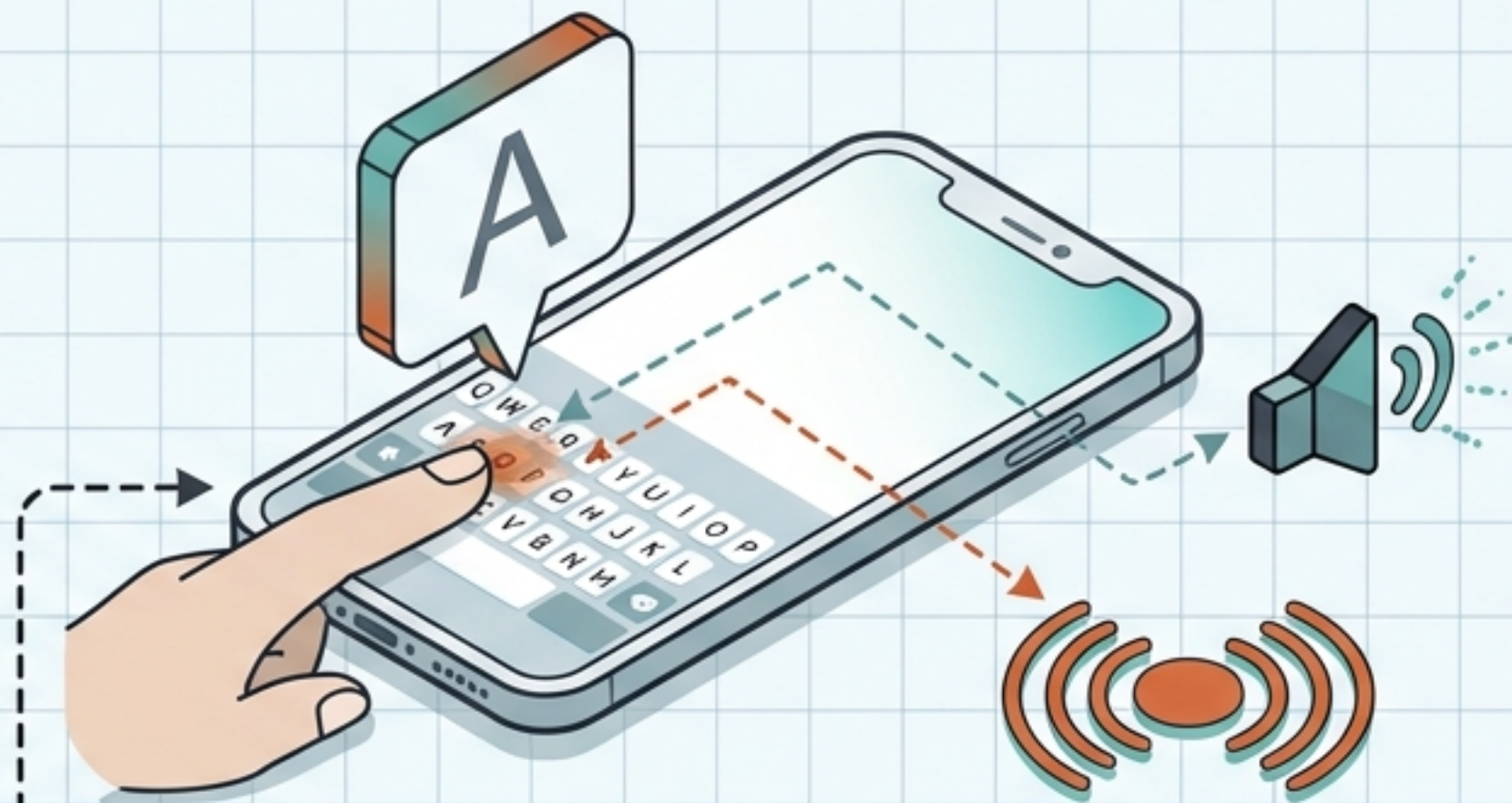
Game Feel: 死亡动画的拆解与重构

- > 目标：基于原型迭代的反馈机制设计
- > 受众：游戏设计师 / 技术美术
- > 数据源：《Game Feel: Why Your Death Animation Sucks》
- > 讲者：Nicolae Berbece (Celu)
- > 案例原型：Move or Die

触感的基准线



Game Feel 的本质



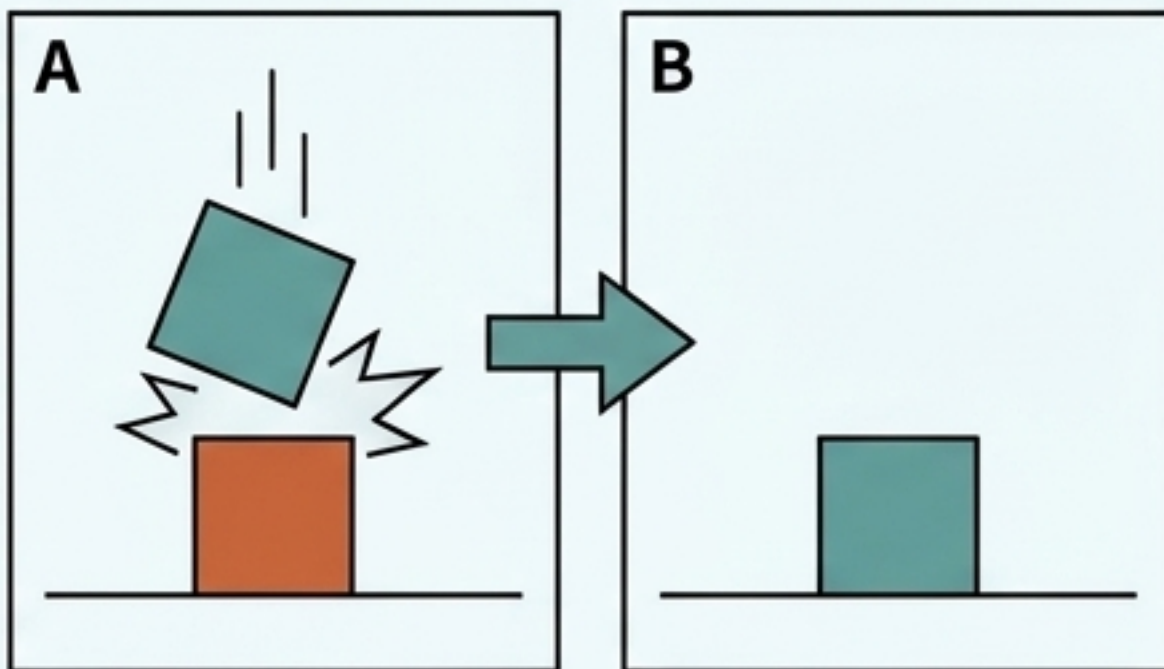
功能价值：输入确认 (Input Registered)

定义：将物理世界的触感附加于游戏系统之上。

准则：当它存在时，无人察觉；当它缺失时，所有人都会觉得不对劲。
高频反馈让玩家无需转移视线去检查输入是否生效，极大提升交互效率。

游戏中的糟糕案例：反馈缺失

```
if (Collision(Player1,  
Player2.Head)) {  
    Player2.Destroy();  
}
```



执行过程：碰撞即销毁

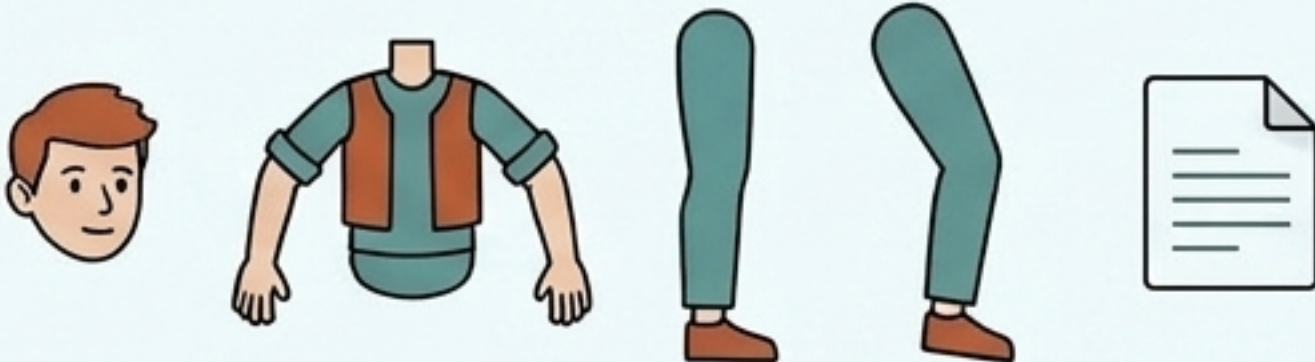
状态诊断：Horrible (烂透了)

反馈缺失：瞬间消失打破了游戏世界的物理法则。

成就感归零：艰难的操作未能获得系统的任何情感反馈。

迭代目标：不使用纯手绘逐帧动画，仅通过系统化的层级叠加，重构死亡体验。

第一层迭代：动画资源与技术抉择

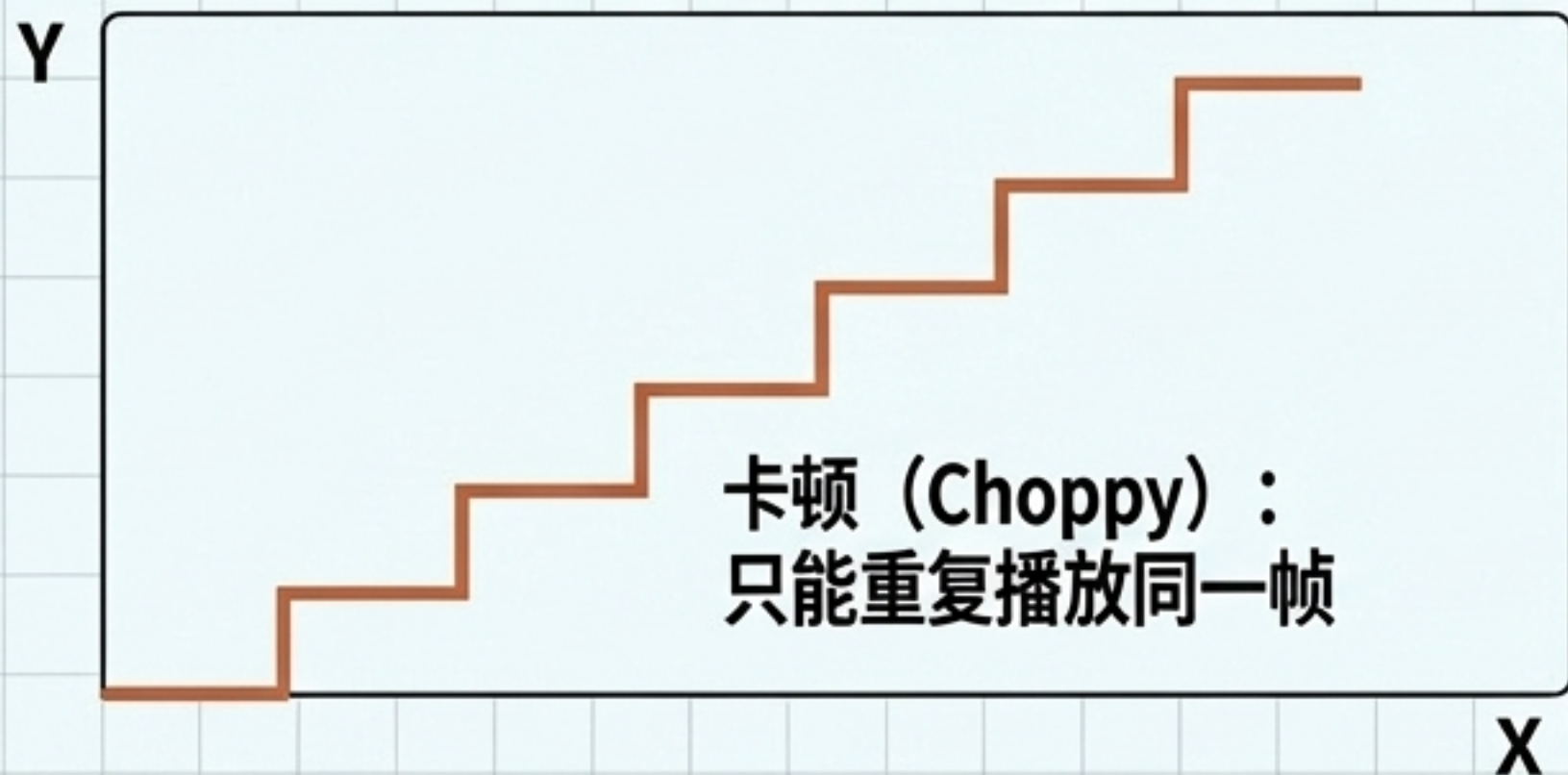
	✗ Sprite Sheets（传统精灵图）	✓ Asset Sheets（自定义资源表）
原理		
分辨率	~ 5700 × 3100 像素	~ 460 × 210 像素（不到前者的 1%）
性能与内存	极高分辨率与海量动画极易导致内存过载。	极致轻量，占用资源极小。
实时灵活性	极低。修改任何细节需重新渲染整张图。	极高。纯文本格式，可通过代码实时修改参数（例：实时放大角色右腿）。

核心优势：基于文本数据的插值魔法（Interpolation）

[X: 120, Y: 45, Scale: 1.2, Rotation: 15, Alpha: 0.8]

每一帧动画不再是图像，而是离散参数文本。

传统痛点：强行慢动作



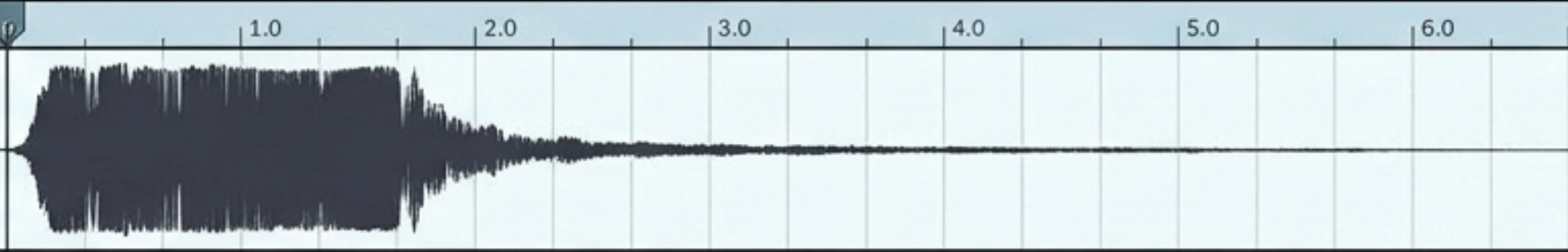
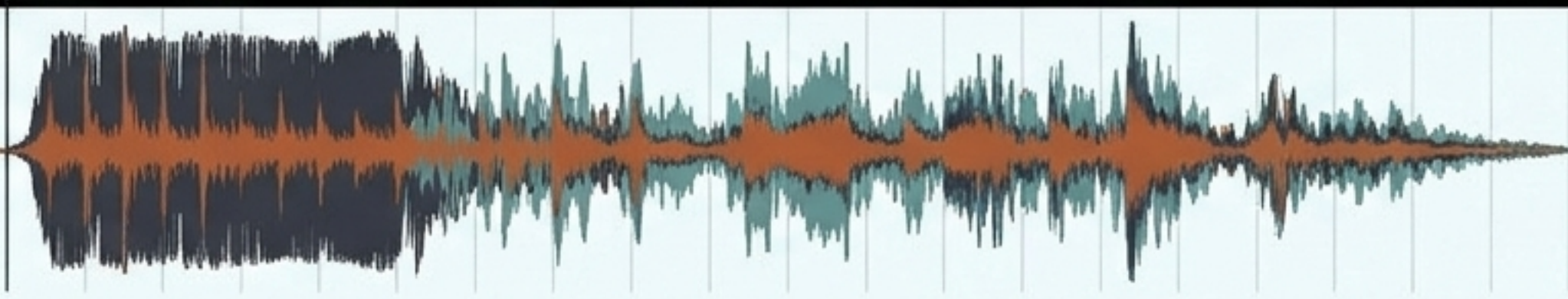
Asset Sheets：插值生成慢动作



结论：在没有数据的地方创造数据。以零美术资源成本，实现极致丝滑的慢动作体验。

第二层迭代：死亡音效合成公式（Layering）

洞察：单一音效无法支撑打击感，必须采用分层叠加。

— 轨道 1：强烈撞击声 (Strong Impact)		提供核心力量感
+ 轨道 2：微小撞击声 (Smaller Impact)		补充高频清脆细节
+ 轨道 3：挤压声 (Squishy Sound)		强化血肉之躯被摧毁的直觉反馈
= 最终输出		

极致爽快感：当你击杀对手时，这就是你渴望听到的声音。

一行代码的魔法：实时变调 (Pitch Bending)

UI Property Inspector

```
Audio.Play(JumpSound);  
Audio.Pitch = Random(0.9, 1.1);
```



痛点：高频重复播放单一音效会引发听觉疲劳。

方案：大幅调低基础音量，并在每次播放时随机微调音高。用单一音频文件创造出潜意识里的无限变化感。

设计做减法：知道何时不加反馈

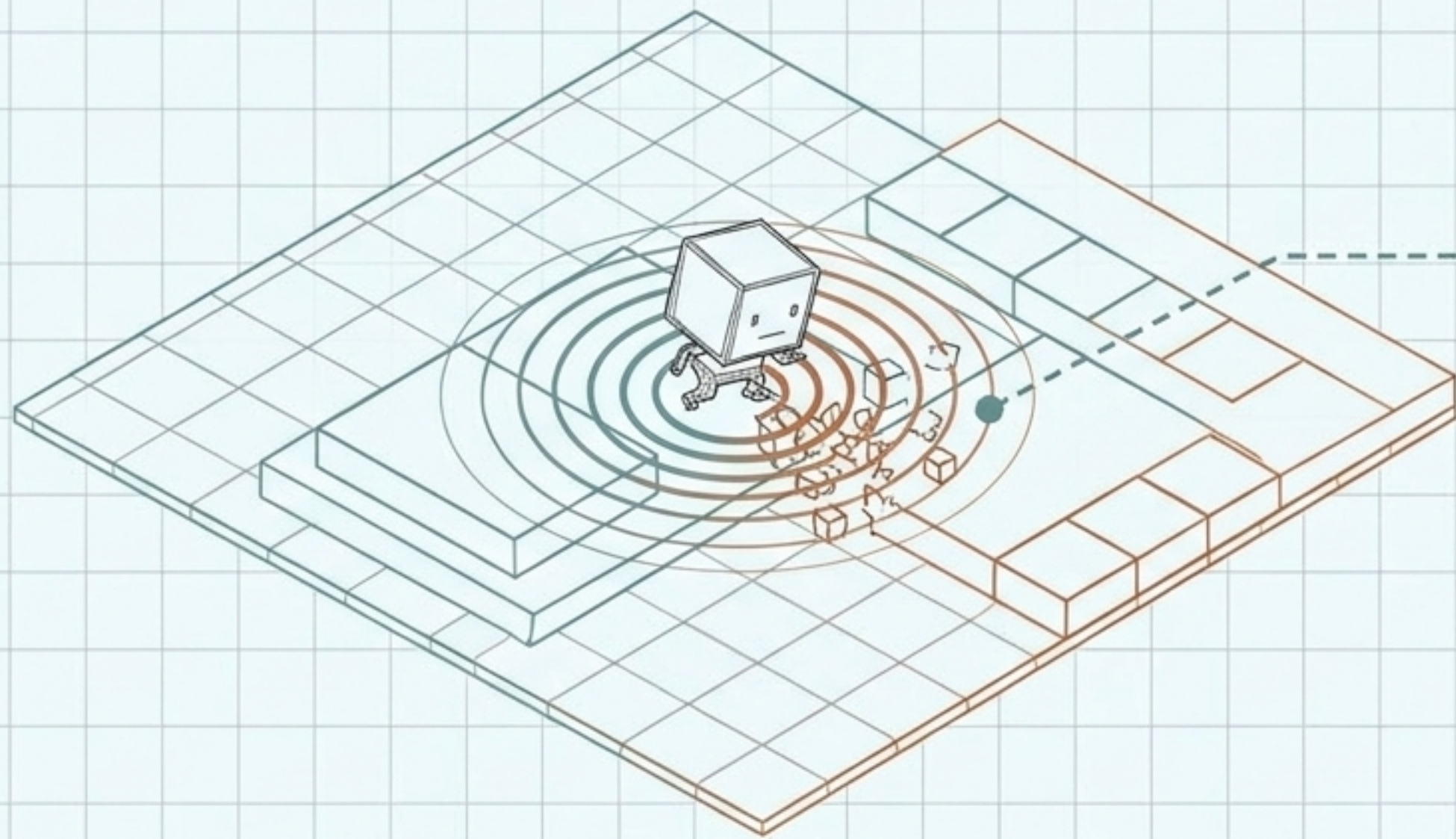


背景：4名体型极小、移动极快的角色同场竞技。

决策：在这种极高频运动下加入脚步声属于自寻死路 (Suicidal)。

结论：果断舍弃繁杂无效的反馈噪音。

物理感知：环境音效与世界重量



机制：角色触碰场景中细小方块时，方块消失并伴随专属音效。



“当你在第一人称射击游戏中撞倒一把椅子，你必须听到它砸向地面的声音，否则这个虚拟世界就没有重量。”

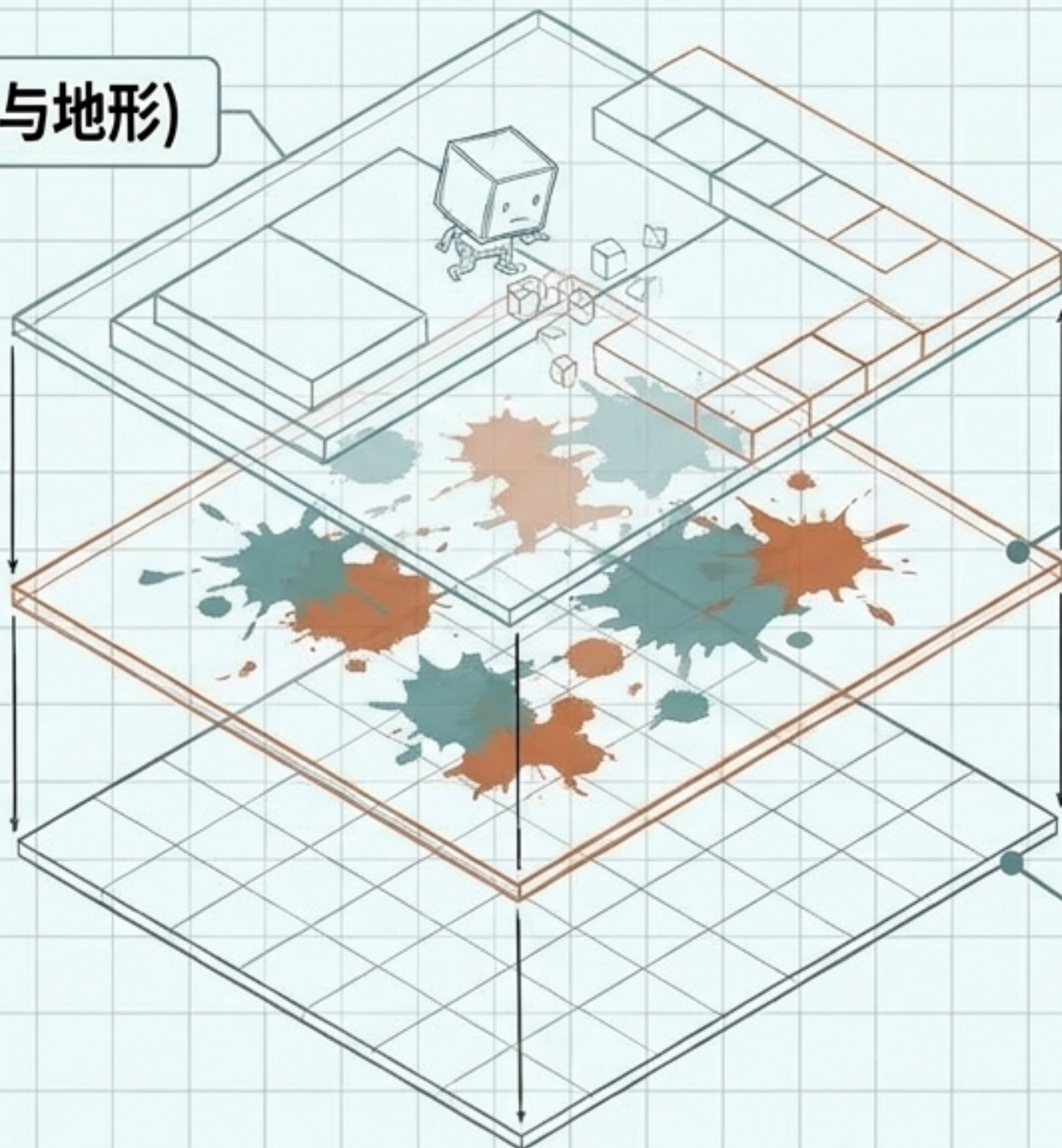
目的：为游戏周周围的世界提供上下文 (Context)，让角色从屏幕上漂浮的图形，转化为存在于物理空间中的实体。

第三层迭代：视觉残留与图层逻辑 (Death Paint)

顶层：Foreground (前景与地形)



灾难：涂鸦覆盖在所有物体之上，破坏可读性。



设计意图：死亡不仅是离场，更应留下胜利者的徽章。涂鸦随时间缓慢淡出，向玩家传递死亡发生的距今时间。

中层：Death Paint (涂鸦层)

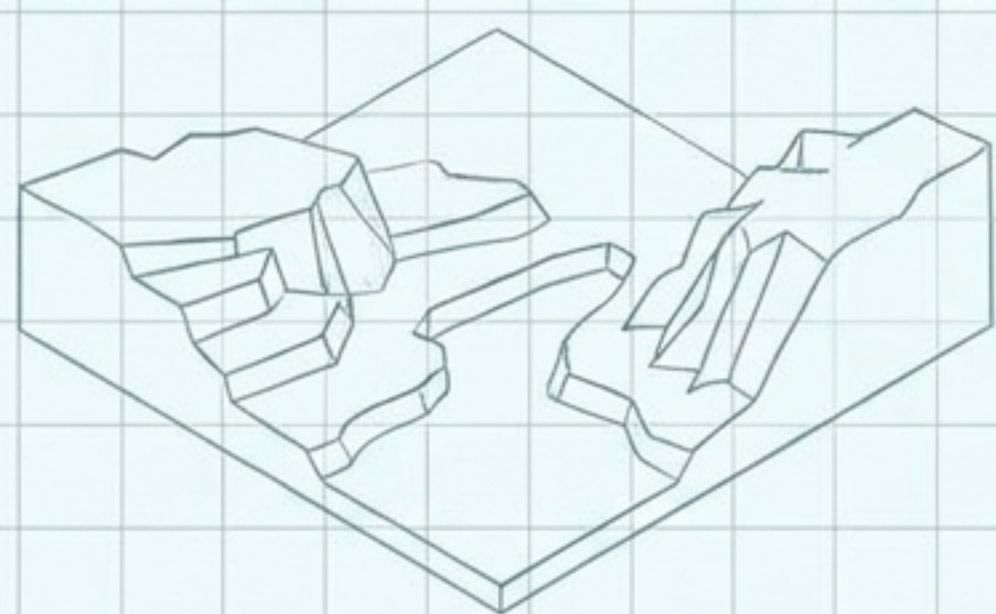
参数：每次生成时附加随机旋转 (Rotation) 与缩放 (Scale)。

底层：Background (背景) 可能授枉，更应留下胜利者的徽章。涂鸦随时间缓慢淡，让玩家了解多，提升玩家对环境的向风景。

渲染调优：采用加法混合 (Additive Blending)，使色彩更加通透饱满。

视觉打磨：Alpha遮罩与动态粒子

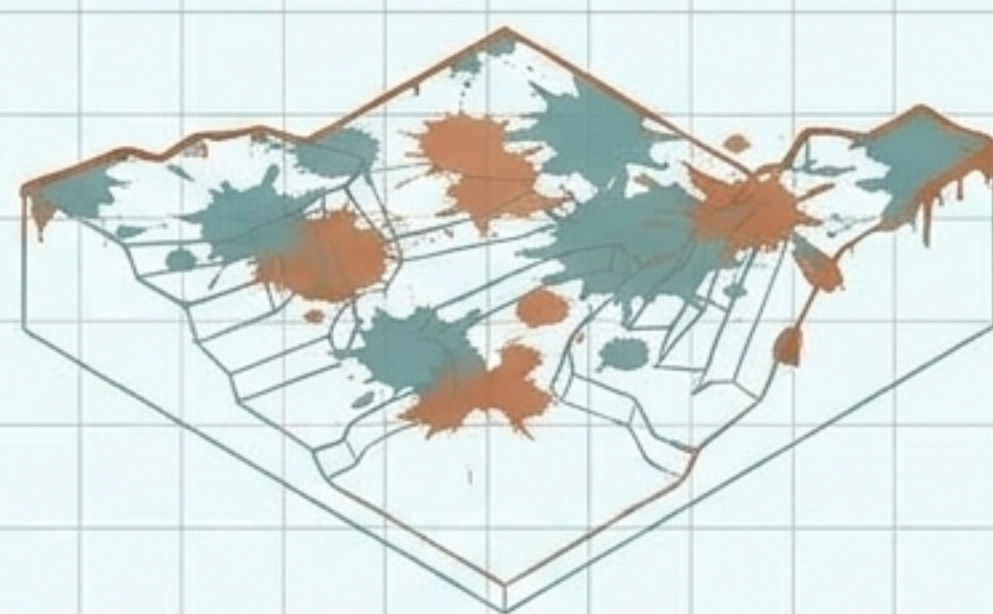
环境几何体的融合 (Alpha Masking)



1. 提取地形图层

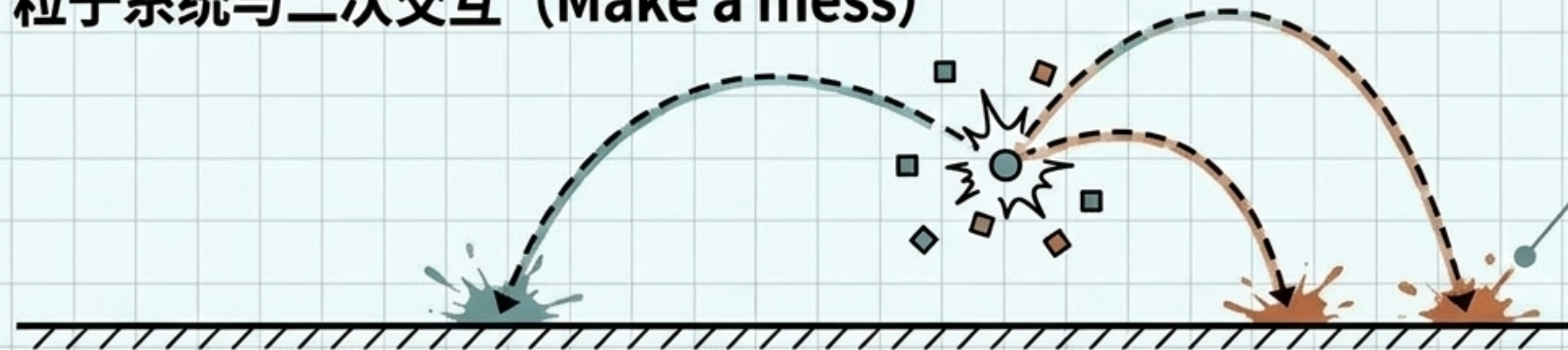


2. 生成 Alpha 遮罩



3. 应用至涂鸦层。完美贴合几何体边缘，产生包裹感。

粒子系统与二次交互 (Make a mess)

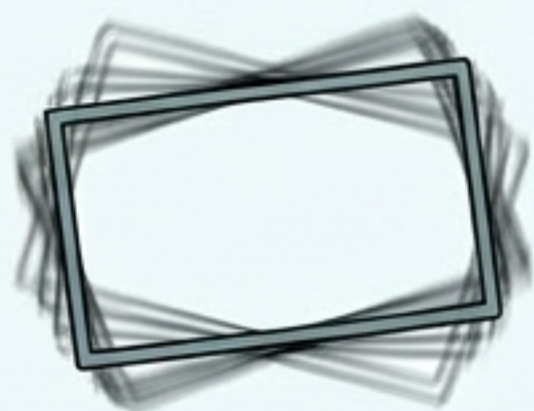


每一个飞散的粒子触碰墙壁或地面时，都会留下小型的次级涂鸦时，系统性构建场景的狼藉感。

第四层迭代：后处理与触觉 (The Vlamber Touches)

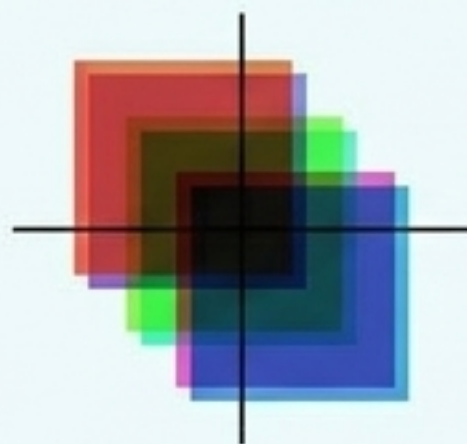
直接刺激感官的暴力美学开关，将视觉冲击推向巅峰。

屏幕震动
(Screen Shake)



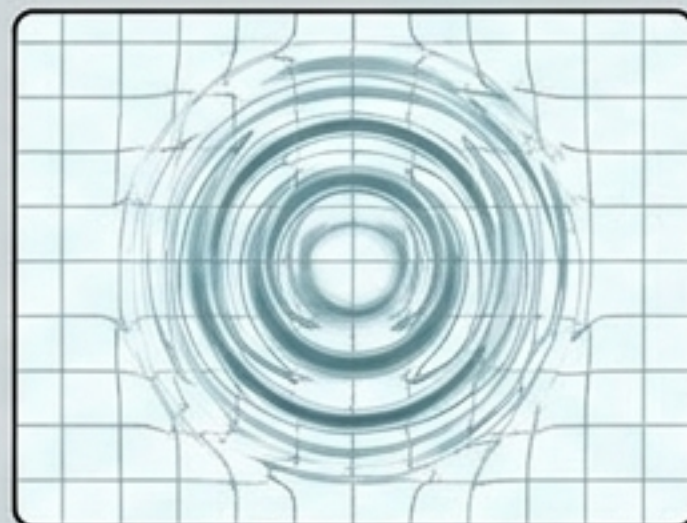
镜头物理冲击感，暴力美学的绝对基石。

色差畸变
(Chromatic Aberration)



拆分 RGB 颜色通道并产生瞬间偏移，2015 年的新式镜头光晕。

冲击波变
(Shockwave)



作为置换贴图 (Displacement Map) 应用于全屏，造成空间扭曲的涟漪。

触觉反馈
(Haptic Feedback)



硬件级交互，死亡瞬间手柄马达震动，直接连接中枢神经。

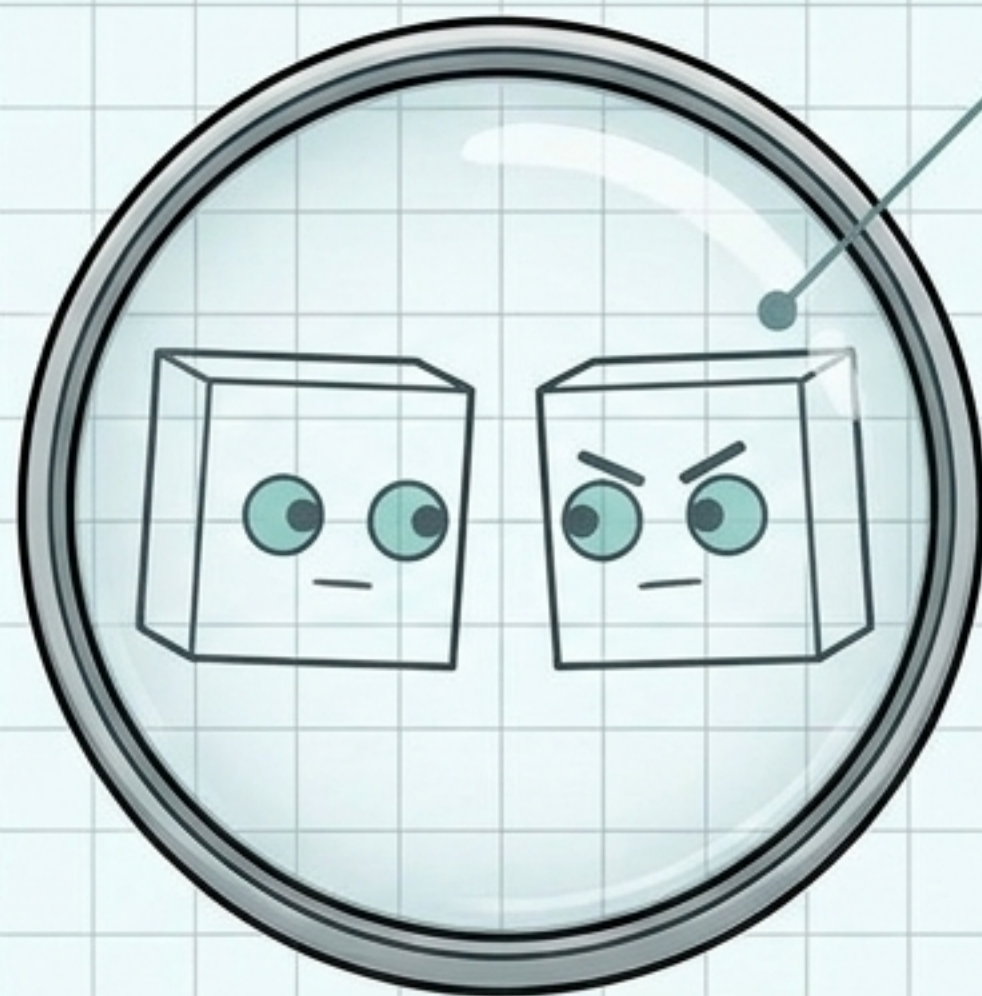
微交互与心智 (Micro-interactions)

除了宏大的爆炸，微妙的细节共同构筑了游戏宇宙的生命感与深度。



物理道具 (Props)

地面散落可被随意踢动的细小物件，强化世界的物理深度。



角色微表情 (Personalities)

视线实时互相追踪。绝佳细节：当比分打平时，玩家角色会互相投以凶狠 (Mean looks) 的眼神。



环境律动 (Rhythm)

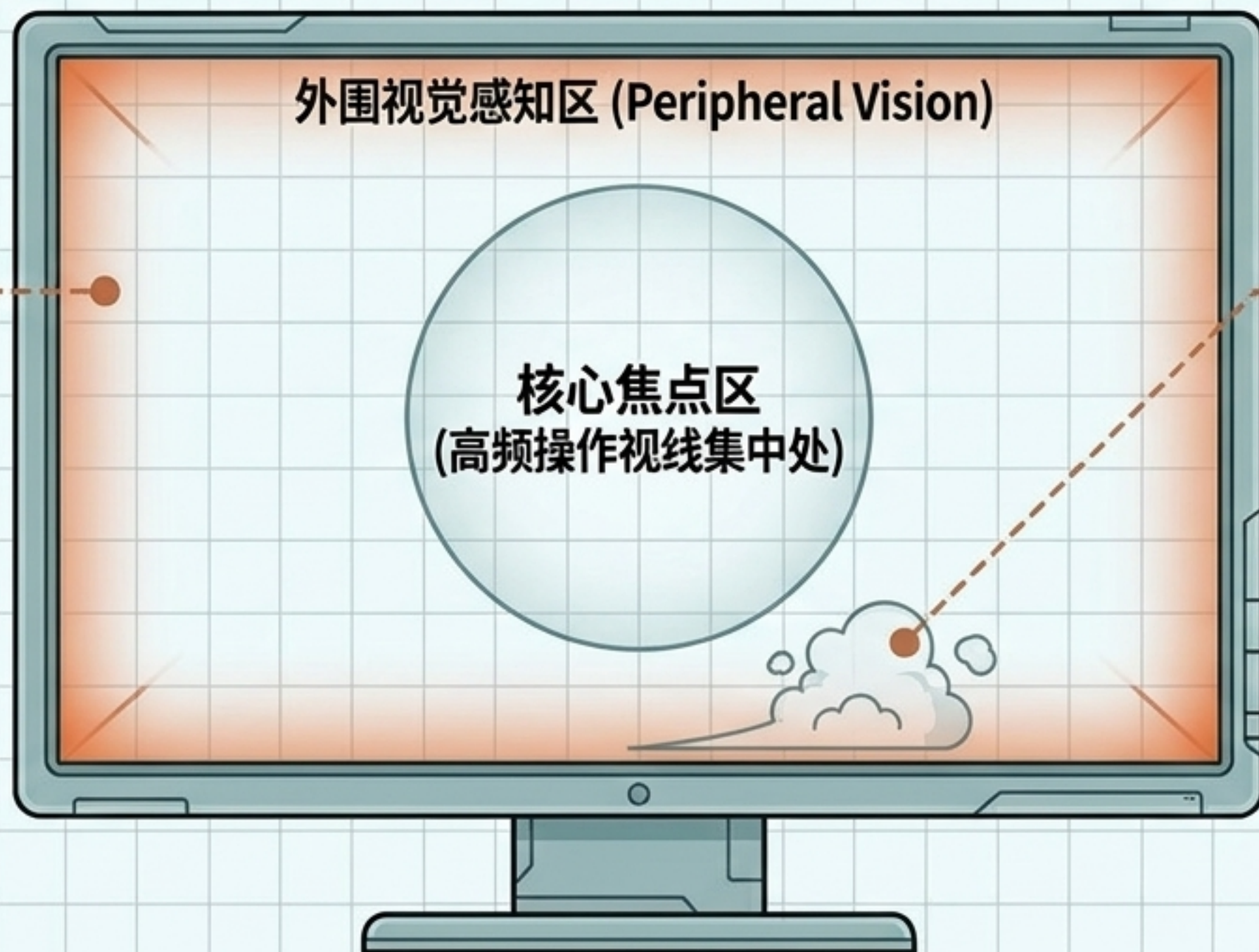
所有的背景元素跟随背景音乐的节奏进行脉冲与缩放 (Pulsate)，赋予画面生命般的呼吸节拍。

合成洞察：特效即界面 (VFX as UX)

最极致的特效，本质上是最高效的 UI。看似耍酷的美学包装，实则承担着减少玩家认知负担的功能。

视野外的战况侦测

全屏冲击波与色差畸变让玩家无需移开视线焦点，仅凭余光就能瞬间感知远处发生的死亡事件。

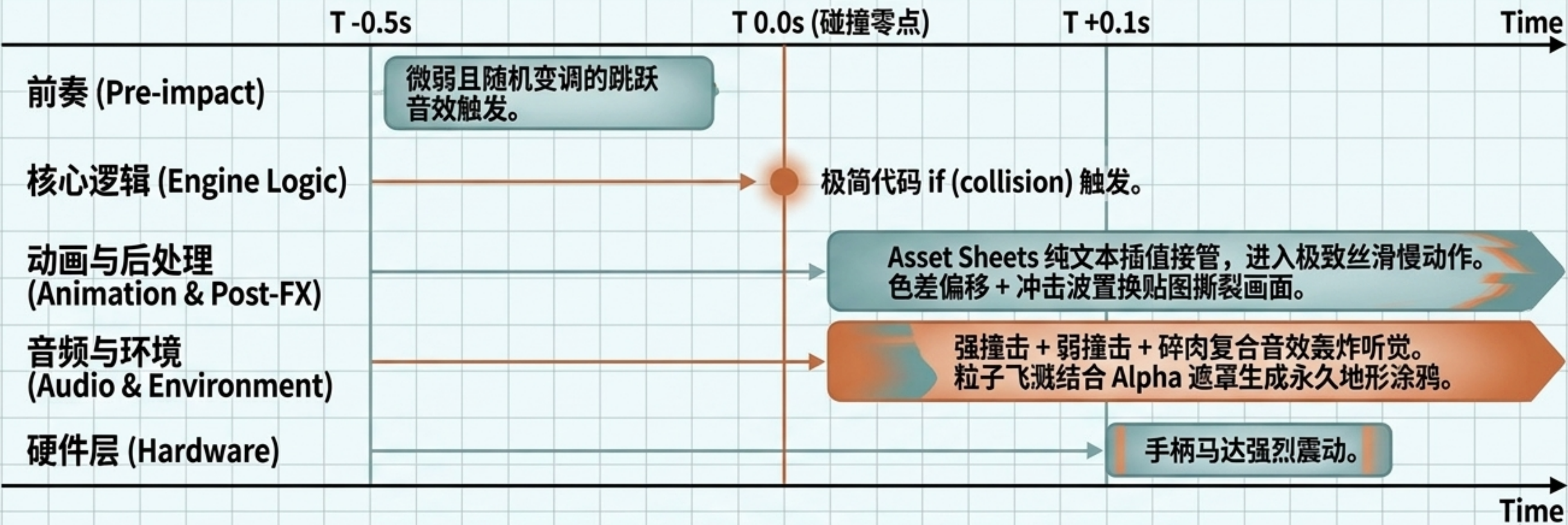


隐形模式下的唯一标尺

在全员隐形模式中，跳跃落地的落地扬尘 (Landing Dust) 从装饰物，变成了玩家判断自身与敌人位置的唯一交互依据。

最终融合：史诗感的诞生 (The Epic 1-Second)

所有系统在高潮瞬间的同时协同与爆发。



结论：精准的节奏 (Timing) 与层级叠加，
将毫无波澜的代码升华为极具奖励感的心流。

可迁移设计方法论 (Methodology)



文本化数据优先

尽可能用文本参数 (Asset Sheets) 替代死板的像素帧，以极低的内存换取无限的插值与实时表现力。



做加法也做减法

组合多维度反馈，但果断砍掉高频率繁杂的无效噪音（如高速移动时的脚步声）。



赋予特效功能性

评估添加的每一滴果汁 (Juice)，确保其能利用外围视觉降低玩家认知负担 (VFX as UX)。

来源边界声明 (Source Bounds)

- > 唯一来源视频：
《Game Feel: Why Your Death Animation Sucks》
YouTube ID: pmSAG51BybY
- > 讲者身份：
Nicolae Berbece (Celu)
- > 案例原型：
独立游戏《Move or Die》早期开发过程。
- > 约束声明：
本文稿严格遵循视频内演示的时间轴逻辑，原汁原味还原 GDC 现场迭代框架，未引入外部引擎特定 API 或后期重构内容。
- > ■